

Lo que se logro	Lo que aprendimos	Para el futuro
Conclusiones → Sistema funcional ESP32 -> MQTT -> Flask -> Supabase -> UI	Aprendizajes → Integrar ESP32 con la nube requiere mas trabajo del esperado	Que mejorar → Usar broker MQTT privado con TLS en produccion
→ Comunicacion en tiempo real entre hardware y app web	→ MQTT es ideal para IoT: ligero y asincrono	→ Anadir notificaciones push en tiempo real
→ Registro y visualizacion de telemetria de dispositivos	→ Supabase acelera el backend con DB + auth incluidos	→ App movil nativa en lugar de solo web
→ Autenticacion de usuarios y gestion de mascotas	→ El broker publico EMQX funciona bien para prototipos	→ Reportes historicos y analisis de datos avanzados
→ Ejecutable de escritorio con PyInstaller	→ Depurar el ESP32 via Serial acelera el ciclo de desarrollo antes de conectar a la nube	→ Pruebas automatizadas de integracion hardware-software
→ Los 8 tipos de dispositivos fueron implementados y probados		

Integrantes del equipo

Alejandro Jimenez Wilhelm 2022173424	Yherland Elizondo Cordero 2022289492	Isaac Somarribas Montero 2020125516	Isac Marin Sirias 2021135407
--	--	---	--